５．６　ルテニウムの挙動

FP 元素のほとんど、代表的にはセシウム、ストロンチウムやランタノイド等は、PUREX 法による抽出プロセスでは抽出されない。ただし、前節で紹介したテクネチウムに加え、Moore ら [1] は、ルテニウム（Ru）及び次節で述べるジルコニウム（Zr）- ニオブ（Nb）を、抽出挙動を考慮すべき元素として挙げている。抽出工程から溶媒再生工程へ送られる使用済溶媒には、ある程度のβγ放射能が残留し、ルテニウム - ロジウム（Ru-103 - Rh-103m, Ru-106 - Rh-106）、ジルコニウム - ニオブ(Zr-95 - Nb-95)に起因する。これらの元素の除染係数を大きくして使用済溶媒の残留放射能を下げること、溶媒の劣化を抑制する上で重要である。

ルテニウムの原子価は、抽出工程の溶液条件では、III または IV 価であるとされている。このうち Ru(IV)の化学種についての情報は少ない。Moore ら [1] は $Ru(OH)_4$ は分離されるが $Ru(NO_3)_4$ は分離されないと述べている。Brown ら [2 - 4] は、Ru(IV)は酸素が橋かけした多核錯体（-Ru-O-Ru）であること、また硝酸 / 30 vol%TBP 系での分配比が 10^{-3} 未満で、ほぼ非抽出性であるとしている。また Siczek の論文 [4] では、Ru(IV)が加水分解して $[RuO_{aq}]^{2+}$ になり得るとしている。

一方、Ru(III)に関してはニトロシルルテニウム $[Ru(NO)]^{3+}$ 錯体が良く知られている。本節ではニトロシルルテニウム(III)の錯体と、それらの TBP による抽出について扱う。ルテニウムのもう一つの代表的な化学形である RuO_4 については、**４章**で紹介する。

５．６．１　ニトロシルルテニウム(III) のニトラト及びニトロ錯体

硝酸水溶液中でニトロシルルテニウム(III)は、ルテニウムを中心として、NO を頂点の 1 つとした八面体の構造をしており、L_1～L_5 の位置にニトラト（nitrato, NO_3^-）、アコ（aquo, H_2O）あるいはヒドロキソ　（hydroxo, OH^-）が配位した錯体となる。Siczek の論文 [4] によると、Ru - N の結合は、Ru の d 軌道とπ結合も形成するため大変に強く、切断は非常に困難とされる。また $[Ru^{(III)}NO]^{3+}$ は $[Ru^{(II)}N^+O]^{3+}$ と等価とされ、**図５．６－１**に示した錯体の構造でも、Ru には +2、N には +1 の電荷がある表現とした。ニトラトは、主に NO 配位子に対してエクアトリアル位（図中の L_2～L_5）に配位する [3, 4]。Scargill ら [5] は、ニトラトの配位数が多くなるほど、アキシアル位（L_6）に配位する可能性が低くなることを示唆している。

Brown ら [2] は 25 ℃, Ru 濃度 1.18×10^{-4}～1.33×10^{-2} mol L^{-1}, 硝酸 0.1～14.5 mol L^{-1} の条件での平衡時のニトラト 0～3 配位錯体の存在割合について報告している。また Rudstam の論文 [6] にも 20 ℃, トレーサ濃度（10^{-7} mol L^{-1} 未満, キャリアフリーの Ru-106）, 硝酸 0.3～12.4 mol L^{-1} の条件について報告がある。**表５．６－１**及び**図５．６－２**に示す。PUREX 法の抽出工程の溶液条件である、水相硝酸濃度 0.02～6 mol L^{-1} 程度では、ニトラト 0～3 配位錯体が混在しつつも、硝酸濃度が高いほど、ニトラト配位数の多い錯体がより支配的となる。またこれら存在比は、ルテニウム濃度、温度にも依存する。これは、各々の錯体についての、アコ→ニトラト（ニトラト配位子が一つ増加）、ニトラト→アコ（ニトラト配位子が一つ減少）配位子交換反応の平衡により説明される。

表５．６－１　硝酸水溶液中の各種ニトラト錯体の存在割合 [2,6]（Brown, P. G. M., et al., AERE-CR-2260, 1957, Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959）

(a)　Brown らの結果 [2]　　単位 %

硝酸	ニトラト配位数			
/ mol L^{-1}	3	2	1	0
0.1	0	0	5	95
1	3.5	3	23.5	70
3.2	7	15	46	32
4.6	18	20	44	18
7.5	42	19	31.5	7.5
8.7	50.5	21.5	23	5
9.2	55.5	20	19.5	5
11.3	70.5	18.5	6.5	4.5
14.5	81	13	2	4

Ru：1.18×10^{-4}～1.33×10^{-2} mol L^{-1}, 25℃

(b)　Rudstam の結果 [6]　　単位 %

硝酸	ニトラト配位数			
/ mol L^{-1}	3	2	1	0
0.316	0.28	7.6	20	72
0.506	0.69	13	29	58
1.01	2.5	19	31	48
1.94	6.3	24	36	33
2.84	12.4	27	41	20
4.63	26.9	28	37	7.7
5.96	41.7	24	30	3.7
8.15	58.2	16	24	1.4
10.3	70.9	11	18	0
12.4	75.7	8.4	16	0

Ru：10^{-7} mol L^{-1} 未満, 20℃

$L_{2\text{-}6}$: NO_3^-, NO_2^-, OH^-, H_2O

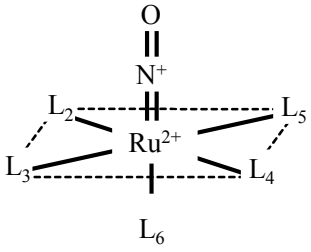


図５．６－１ ニトロシルルテニウム錯体の構造

Rudstam [6] は、ニトラト 0, 1, 2, 3 配位錯体のアコ／ニトラト配位子交換反応について、見かけの反応速度定数 k（Ru 濃度について 1 次）を実験から得ている。**表５．６－２**に示す。各記号の定義は次のとおりである。

$$\text{Trinitrate} \underset{k_{DT}}{\overset{k_{TD}}{\rightleftharpoons}} \text{Dinitrate} \underset{k_{MD}}{\overset{k_{DM}}{\rightleftharpoons}} \text{Mononitrate} \underset{k_{NM}}{\overset{k_{MN}}{\rightleftharpoons}} \text{Nitrate-free}$$

Trinitrate　：$RuNO(NO_3)_3(H_2O)_2$,　　Dinitrate　：$RuNO(NO_3)_2(OH)(H_2O)_2$,

Mononitrate：$RuNO(NO_3)(OH)_2(H_2O)_2$,　　Nitrate-free　：$RuNO(OH)_3(H_2O)_2$

硝酸濃度が 2 倍になったとき、アコ→ニトラトの速度定数は 6 倍弱になる一方で、ニトラト→アコの速度定数は、ほとんど変化しない。また、硝酸 0.95 mol L^{-1}, 20 ℃の 6 つの速度定数 k_{TD} ～ k_{NM} を用いて各錯体の存在割合の過渡変化を積分計算した。**図５．６－３**に示す。Rudstam の実験を良く再現している。

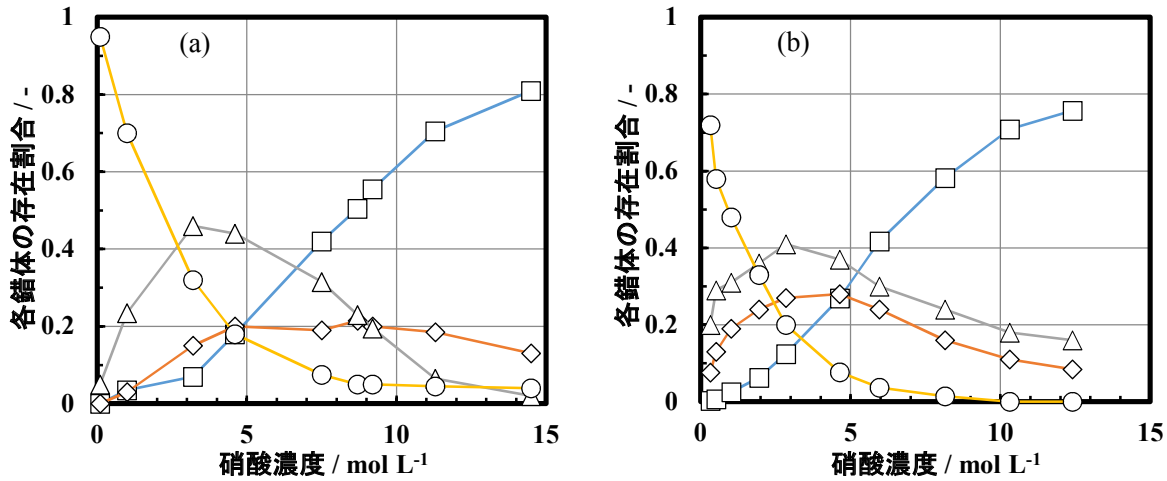


図５．６－２　硝酸水溶液中の各種ニトラト錯体の存在割合 [2, 6]（Brown, P. G. M., et al., AERE-CR-2260, 1957, Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959 に基づく，○：ニトラト 0 配位，△：ニトラト 1 配位，◇：ニトラト 2 配位，□：ニトラト 3 配位，(a) Brown ら，硝酸 0.1～14.5 mol L^{-1}, Ru：1.18×10^{-4}～1.33×10^{-2} mol L^{-1}, 25 ℃, (b) Rudstam，硝酸 0.34～14.5 mol L^{-1}, Ru：tracer（＜10^{-7} mol L^{-1}），20 ℃）

表５．６－２　アコ / ニトラト配位子交換の反応速度定数 [6]（Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959，硝酸：0.95 mol L^{-1}, Ru-106：tracer（＜10^{-7} mol L^{-1}））

(a) 温度依存性，硝酸濃度 0.95 mol L^{-1}

温度 / ℃	k_{TD} / min^{-1}	k_{DT} / min^{-1}	k_{MN} / min^{-1}	k_{NM} / min^{-1}
10	0.0065	0.00096	—	—
20	0.025	0.0024	0.0041	0.0025
30	0.068	0.0058	0.012	0.0085

(b) 硝酸濃度依存性, 20 ℃

硝酸濃度 / mol L^{-1}	k_{TD} / min^{-1}	k_{DT} / min^{-1}	k_{MN} / min^{-1}	k_{NM} / min^{-1}
0.95	0.025	0.0024	0.0041	0.0025
1.92	0.019	0.0058	0.0046	0.014
3.80	0.018	0.013	—	—
7.11	0.020	0.053	—	—

注）k_{DM}, k_{MD} が示されているのは硝酸 0.95 mol L^{-1}, 20 ℃の場合のみ

（k_{DM} = 0.084 min^{-1}, k_{MD} = 0.047 min^{-1}）

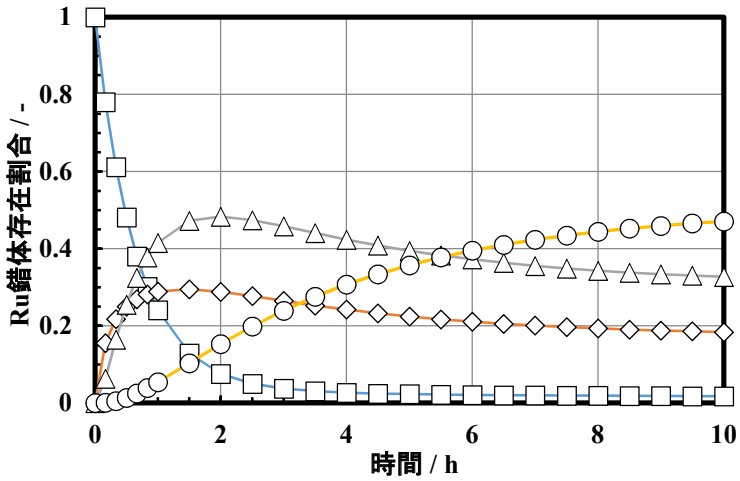
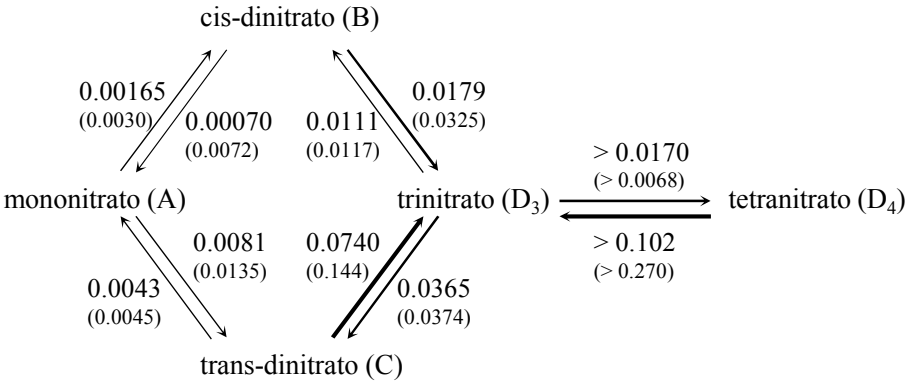


図５．６－３　硝酸水溶液中の各種ニトラト錯体の存在割合の経時変化 [6]（Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959, 示された速度定数に基づいた計算, ○：ニトラト 0 配位, △：ニトラト 1 配位, ◇：ニトラト 2 配位, □：ニトラト 3 配位, 硝酸 0.95 mol L^{-1}, 20 ℃）

Scargill ら [5] は、mononitrato, 2,3 (cis)-dinitrato, 2,4 (trans)-dinitrato, trinitrato, tetranitrato の 5 種類の錯体について、アコ / ニトラト配位子交換速度について検討している。



A　：1 配位　$[RuNO(NO_3)(H_2O)_4]^{2+}$,　B　：2,3 (*cis*)-2 配位　$[RuNO(NO_3)_2(H_2O)_3]^{+}$

C　：2,4 (*trans*)-2 配位　$[RuNO(NO_3)_2(H_2O)_3]^{+}$,　D_3　：3 配位　$[RuNO(NO_3)_3(H_2O)_2]$

D_4　：4 配位　$[RuNO(NO_3)_4(OH_2)]^{-}$

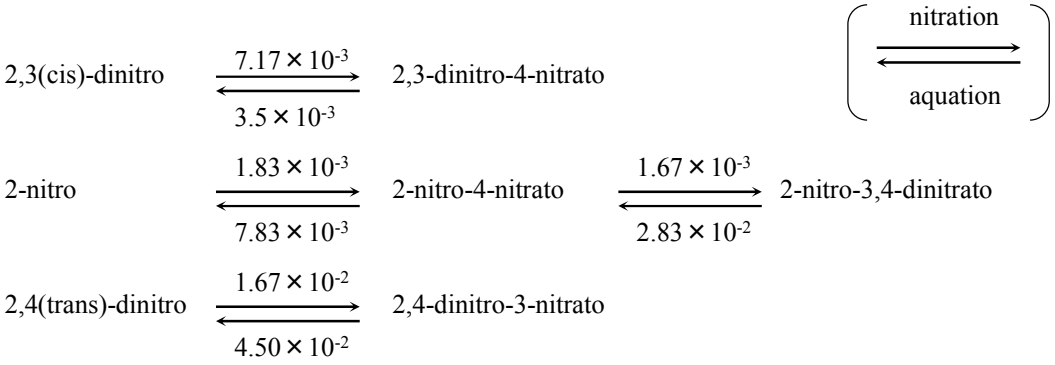
（A～D_4 の記号は原著による。硝酸：6.1 mol L^{-1}, カッコ内は 8.1 mol L^{-1}, 25 ℃）

プロトン濃度が低い条件ではアコ配位子の一部はヒドロキソ配位子となる。Blasius らの論文 [7] では、トリニトラト RuNO 錯体の水溶液（硝酸 0.01 mol L^{-1}）を、25 ℃で 70 日間保持する試験について報告している。開始から 45 日で平衡に達した。各錯体の存在比を**表５．６－３**に示す。

表５．６－３　各種ニトラト錯体の平衡時の存在割合 [7]（Blasius, E., et al., Radiochimca Acta, 37, 1984 に基づく，温度：25℃，期間：45 日以上，硝酸濃度: 0.01 mol L^{-1}，トリニトラト Ru 錯体：0.01 mol L^{-1}）

錯体	配位子			存在割合 / -
	NO_3^-	OH^-	H_2O	
$[RuNO(H_2O)_5]^{3+}$	0	0	5	0.084
$[RuNO(OH)(H_2O)_4]^{2+}$	0	1	4	0.200
$[RuNO(NO_3)(H_2O)_4]^{2+}$	1	0	4	0.095
$[RuNO(OH)_2(H_2O)_3]^{+}$	0	2	3	0.160
$[RuNO(OH)(NO_3)(H_2O)_3]^{+}$	1	1	3	0.145
$[RuNO(NO_3)_2(H_2O)_3]^{+}$	2	0	3	0.180
その他（中性またはアニオン錯体）				0.136

亜硝酸が硝酸水溶液中に共存する条件では、ニトラト＋ニトロ（nitro：NO_2^-）配位子が計 2～4 個配位した錯体が生成する。Joon [8] は燃料溶解時にニトラト錯体よりもニトロ錯体の方が多く生成する可能性を指摘している。ニトロ錯体は、主に Ru の有機相への抽出を抑制する観点から研究されている [3] が、たとえばニトラト / ニトロ配位子交換の反応速度のような、ニトロ錯体そのものについての知見はあまり知られていない。Joon [8] は、ニトロ錯体についてアコ / ニトラトまたはニトロ / ニトラト交換反応速度定数を実験により得ている。



５．６．２　ニトロシルルテニウム(III)錯体の TBP による抽出

ニトロシルルテニウム(III)のニトラト又はニトロ錯体は、配位子の位置や種類によってそれぞれ別の化学種となり、溶媒抽出における分配挙動を考える上では各錯体を個々に扱う必要があると考えられる。前記のように硝酸濃度によってはアコ配位子がヒドロキソ配位子に替る場合もあるが、この項ではヒドロキソ錯体の抽出については扱わない。ニトロシルルテニウム(III)錯体の TBP による抽出挙動の傾向は概して以下のようである。

- 分配比はニトラト 3 配位錯体が最も大きい。例えば、30 vol%TBP で抽出する場合、硝酸 0.1 mol L^{-1}, 20 ℃での分配比は 100 程度である。
- ニトラト 3 配位錯体に比較すると、ニトラト 2 配位錯体、ニトロ配位錯体等のその他の錯体の分配比はかなり小さい。
- 硝酸濃度の増加に伴って分配比は減少する。
- 温度の上昇に伴って分配比は減少する。

・ TBP 濃度の増加に伴って分配比は増加する。

（1） ニトロシルルテニウム(III)ニトラト 3 配位錯体の分配比

ニトラト 3 配位錯体は様々なニトラト、ニトロ配位錯体のうち硝酸水溶液 / TBP 系における分配比が最も大きい。この錯体は立体異性体、すなわち 2, 3, 4-（2, 3, 5-, 2, 4, 5-と同じ）, 2, 3, 6-（4, 5, 6-と同じ）, 2, 4, 6-（3, 5, 6-と同じ）配位の種々の錯体が存在しうるが、これらを区別した分配挙動の報告はなく、一括してニトラト 3 配位錯体として扱われている。

Rudstam の論文[6]では、硝酸 / 30 vol%TBP - Nysolvin 160/200（主に炭化水素の混合物）系, 20 ℃, 硝酸 0.0003～13.5 mol L^{-1} での分配比が示されている（**表５．６－４**）。比較を容易にするため後述の 2 配位錯体のデータ[6] と併せて**図５．６－４**に示す。硝酸 0.1 mol L^{-1} 以上の条件では硝酸濃度の増加と共に分配比は低下する。

表５．６－４ ニトラト 3 配位錯体の分配比[6]（Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959, 30 vol%TBP - Nysolvin 160/200 系, 20 ℃, Ru：tracer（＜10^{-7} mol L^{-1}））

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / −	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / −	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / −	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / −
0.165	120	1.22	27.5	0.0003	24.5	2.28	5.24
0.326	102	1.62	16.7	0.004	63	2.63	3.02
0.506	94	2.06	7.3	0.456	92	3.43	0.84
0.817	62	2.37	3	0.691	79	5.3	0.117
0.937	45	2.79	2.7	1.01	44.7	7.22	0.073
1	39	3.25	2	1.34	25.6	10.3	0.073
1.01	38			1.66	15.6	13.5	0.022
				1.93	7.1		

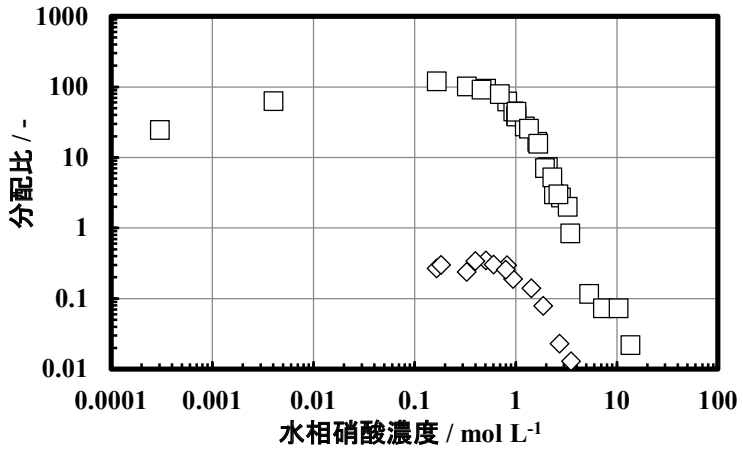


図５．６－４ ニトラト 3 配位及び 2 配位錯体の分配比[6]（Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959, 30 vol%TBP - Nysolvin 160/200 系, 20 ℃, Ru：tracer（＜10^{-7} mol L^{-1}）, □：ニトラト 3 配位錯体, ◇：ニトラト 2 配位錯体）

ひとつの考え方として、ニトラト 3 配位錯体は全体として電荷を帯びていないため TBP による抽出反応は中性分子同士の錯形成であり、水相の硝酸濃度、イオン強度等は、抽出に直接関係する変数になるとは考えにくい。ただしニトラト 3 配位錯体の活量まで考慮するならば、中性分子といえども硝酸濃度あるいはイオン強度によって活量係数が変化すると考えられる。ここでは簡単に、硝酸の濃度増加にともなう抽出によって有機相のフリーTBP が減少して 3 配位錯体の分配比も減少すると考える。

硝酸 0.165～5.2 mol L^{-1} の範囲の分配比に関して、まず前節で紹介した Chaiko らの式 [9] を用いて有機相の硝酸濃度を算出しフリーTBP 濃度を推定した。Ru は微量でフリーTBP 濃度へは影響しないと仮定した。必要となる硝酸の平均イオン活量係数と解離度の値は Davis によるデータ [10] を直線補間して得た。硝酸濃度 0.165～5.3 mol L^{-1} の 22 個の Ru 分配データについてフリーTBP 濃度との関係を**図５．６－５**に示す。これを直線近似し、**式５．６－１**を得た。両者の比較を**図５．６－６**に示す。

$$D_{\mathrm{trinitrato}} = 81.17\, c_{\mathrm{freeTBP,\,org}}^{2.451} \qquad \text{（５．６－１）}$$

$D_{\mathrm{trinitrato}}$ ：ニトラト 3 配位錯体の分配比（20 ℃, 硝酸 / 30 vol%TBP 系） / -,

$c_{\mathrm{freeTBP,\,org}}$ ：有機相フリーTBP 濃度 / mol L^{-1}

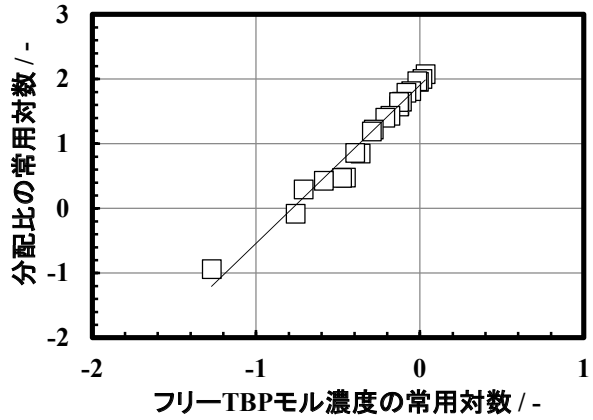


図５．６－５　ニトラト 3 配位錯体の分配比とフリーTBP 濃度の関係（□：Rudstam [6] による分配データに基づく, 硝酸 0.165～5.3 mol L^{-1}, 20 ℃）

一方 Yamana らの報告 [11]では、Rudstam の分配データに基づいて硝酸根濃度で場合分けをしてモデル化している。

$$D_{\mathrm{trinitrato}} = K \cdot c_{\mathrm{free-TBP,\,org}}^{2} \qquad \text{（５．６－２）}$$

i)　硝酸根濃度 1.09 mol L^{-1} 以下の場合

$$K = \exp\left(5.35 - 1.3248 \cdot c_{\mathrm{N,\,aq}} - 0.1687 \cdot c_{\mathrm{N,\,aq}}^{2}\right) \qquad \text{（５．６－３）}$$

ii)　硝酸根濃度 1.09 mol L^{-1} 超の場合

$$K = \exp\left(3.927 + 2.1327 \cdot c_{\mathrm{N,\,aq}} - 1.8 \cdot c_{\mathrm{N,\,aq}}^{2}\right) \qquad \text{（５．６－４）}$$

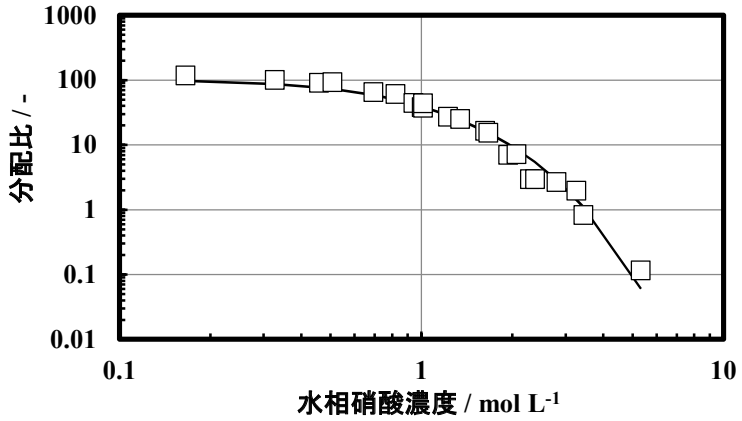


図５．６－６　ニトラト 3 配位錯体の分配比の推算式と実験値の比較（□：Rudstam [6] による分配データに基づく，硝酸 0.165～5.3 mol L^{-1}, 20 ℃）

（２）　ニトロシルルテニウム(III)ニトラト 2 配位錯体の分配比

ニトラト 2 配位錯体についても 3 配位錯体同様、立体異性体として 2, 3-（2, 5-は同じもの）、2, 4-、2, 6-配位の錯体が存在し得るが、これらを区別した分配比の報告はなく一括してニトラト 2 配位錯体として扱われている。Rudstam の論文 [6] に、硝酸 / 30 vol%TBP - Nysolvin 160/200 系, 20 ℃, 硝酸 0.165～7.48 mol L^{-1} の範囲での分配比が掲載されている（**表５．６－５，図５．６－４**）。

表５．６－５　ニトラト 2 配位錯体の分配比 [6]（Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959, 30 vol% TBP - Nysolvin 160/200 系, 20 ℃, Ru：tracer（＜10^{-7} mol L^{-1}））

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / –	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / –	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / –
0.165	0.27	0.182	0.302	1.86	0.079
0.326	0.24	0.396	0.341	2.7	0.023
0.506	0.35	0.602	0.304	3.5	0.013
0.817	0.3	0.794	0.258	5.46	0
0.937	0.19	1.42	0.141	7.48	0

ニトラト 2 配位錯体は +1 の電荷を持つため、TBP に抽出されるには対アニオンとして硝酸イオンが必要である。それゆえ、分配比はフリーTBP 濃度だけでなく水相中の硝酸イオンの活量にも依存すると考えられる。そこで、ニトラト 2 配位錯体の分配比を**式５．６－５**の形式で近似的に表すことができると仮定する。

$$D_{\mathrm{dinitrato}} = K \cdot c_{\mathrm{freeTBP,\,org}}^{m} \cdot a_{\mathrm{NO_3^-,\,aq}}^{n} \qquad \text{（５．６－５）}$$

$$a_{\mathrm{NO_3^-,\,aq}} = \alpha \cdot y_{\pm} \cdot c_{\mathrm{NO_3^-,\,aq}}$$

$D_{\mathrm{dinitrato}}$　：ニトラト 2 配位錯体の分配比（20 ºC, 硝酸 / 30 vol%TBP 系） / - ,

K　：分配平衡定数 / (mol L^{-1}) $^{-(a+b)}$,

$c_{\mathrm{freeTBP,\,org}}$　：有機相フリーTBP 濃度 / mol L^{-1},

$a_{NO_3^-, aq}$ ：体積モル濃度で表した水相中硝酸イオンの活量 / mol L^{-1},
$y_{\pm}$ ：硝酸の平均イオン活量係数 / -, α ：硝酸の解離度 / -,
$c_{NO_3^-, aq}$ ：硝酸イオンの量論的濃度 / mol L^{-1}, m, n ：定数

試みに、定数 m, n について最適値を求めてみると $m = 1.9, n = 0.22$ となり**式５．６－６**が得られた。これによる計算値の実測値に対する相対偏差は、13 個のデータに対して 0.8～84.1 %、平均 20.2 %である。**図５．６－７**に実験値と比較して示す。

$$D_{\text{dinitrato}} = 0.4047 \cdot c_{\text{freeTBP,org}}^{1.9} \cdot a_{NO_3^-, aq}^{0.22} \qquad \text{（５．６－６）}$$

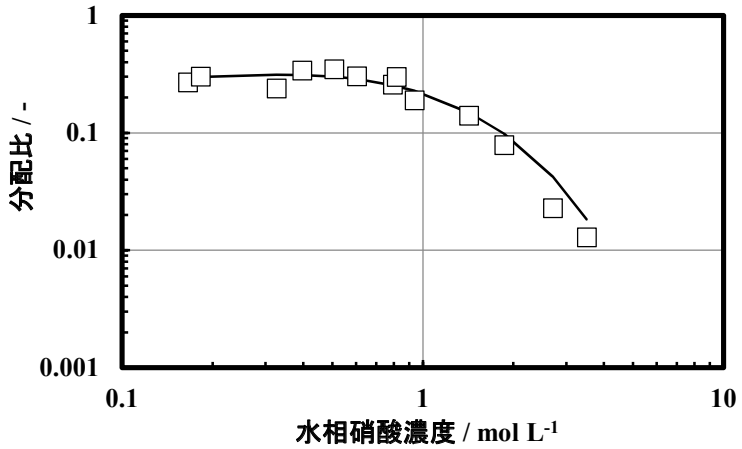


図５．６－７　ニトラト 2 配位錯体の分配比の推算式と実験値の比較（□：Rudstam [6] による分配データに基づく，硝酸 0.165～3.5 mol L^{-1}, 20 ℃）

（３）　ニトロシルルテニウム(III)ニトラト錯体の分配比の温度依存性

Rudstam の論文 [6] には、ニトラト 3 または 2 配位錯体の分配比について、温度に対する依存性のデータが掲載されている（**表５．６－６**）。アレニウスプロットにより次式を得た。実験データと併せて**図５．６－８**に示す。高温条件では分配比が低下する傾向がある。

これらの近似式による計算値の実験値に対する相対偏差は、ニトラト 3 配位錯体の場合で 11 個の値に対して 0.1～19.4 %, 平均 8.0 %、ニトラト 2 配位錯体の場合で 7 個の値に対して 3.5～33.3 %, 平均 12.7 %である。

$$D_{\text{trinitrato}} = 6.04 \times 10^{-7} \exp\frac{5270}{T} \qquad \text{（５．６－７）}$$

$$D_{\text{dinitrato}} = 1.42 \times 10^{-6} \exp\frac{3431}{T} \qquad \text{（５．６－８）}$$

$D_{\text{trinitrato}}$ ：ニトラト 3 配位錯体の分配比 / -,
$D_{\text{dinitrato}}$ ：ニトラト 2 配位錯体の分配比 / -, T : 絶対温度 / K

表５．６－６　ニトラト錯体の分配比の温度依存性 [6]（Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959, 30 vol%TBP / Nysolvin 160/200 系, 硝酸濃度 1 mol L^{-1}, Ru：tracer（＜10^{-7} mol L^{-1}））

温度 / ℃	ニトラト 3 配位 / -	ニトラト 2 配位 / -
1.0	116	0.37
5.0	94	0.29
9.6	75	0.28
14.0	63	0.24
20.0	48.1	0.22
26.5	29.6	0.10
32.6	19.2	0.11
37.6	14.4	
42.8	10.9	
47.2	7.6	
52.0	6	

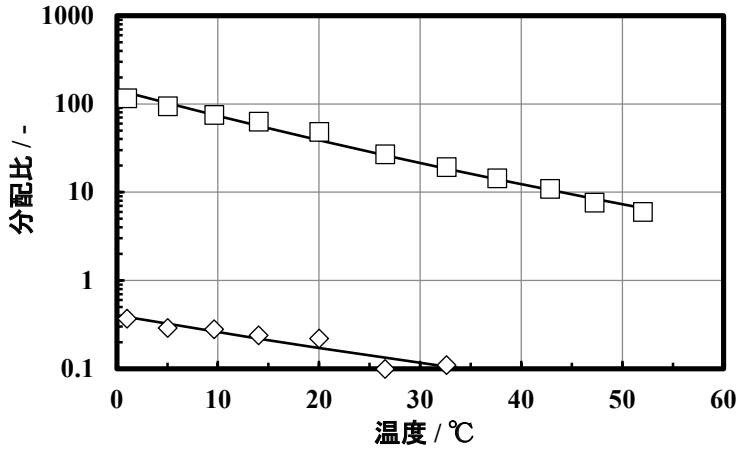


図５．６－８　ニトラト錯体の分配比の温度依存性 [6]（Rudstam, G., Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959 に基づく, 30 vol% TBP - Nysolvin 160/200 系, 硝酸濃度 1 mol L^{-1}, Ru：tracer（＜10^{-7} mol L^{-1}）, □：ニトラト 3 配位錯体, ◇：ニトラト 2 配位錯体, 曲線は推算式）

（４）　ニトロシルルテニウム(III)ニトロ錯体の分配比

Joon [8] はニトロ配位子を含む錯体について立体異性体を区別した分配比の近似式を示した。ニトラト、ニトロ配位子は全てニトロシル配位子に対してエクアトリアル位にある（位置番号は**図５．６－１**）。例えば 2-ニトロ錯体、2-ニトロ-4-ニトラト錯体は次式のように得られている。

$$D_{\text{2-nitro}} = 3.1\times10^{-6}\,\phi_{\text{eff-TBP}}{}^{3} \qquad \textbf{（５．６－９）}$$

$$D_{\text{2-nitro-4-nitrato}} = 3.5\times10^{-5}\,a_{\text{NO3-}}{}^{0.5}\,\phi_{\text{eff-TBP}}{}^{3} \qquad \textbf{（５．６－１０）}$$

$$\phi_{\text{eff-TBP}} = \left(\phi_{\text{TBP}}\right)^{1-0.08\cdot c_{\text{HNO}_3,\text{aq}}} \qquad \textbf{（５．６－１１）}$$

ϕ_{TBP}：TBP の体積百分率 / vol%,　　$c_{\text{HNO3,aq}}$：水相中の硝酸濃度 / mol L^{-1}

ここで $\phi_{\text{eff-TBP}}$ は、フリーTBP 濃度と類似の物理的意味を持つ値であると考えられる。$a_{\text{HNO3,aq}}$ は、モル濃度で表した硝酸イオンの活量で、**式５．６－５**と同様に水相中の硝酸モル濃度、硝酸の解離度、平均イオン活量係数の積で表される。Joon が示した 7 種類の錯体の分配比値をプロッ

トした（**図５．６－９**）。これらニトロ配位子を含む錯体の分配比は、ニトラト錯体と比べるとかなり小さい。Purex 再処理での U, Pu 共抽出部の硝酸濃度条件（3～4 mol L^{-1}）では、いずれの錯体も抽出されずに抽残液へ移行すると考えられる。

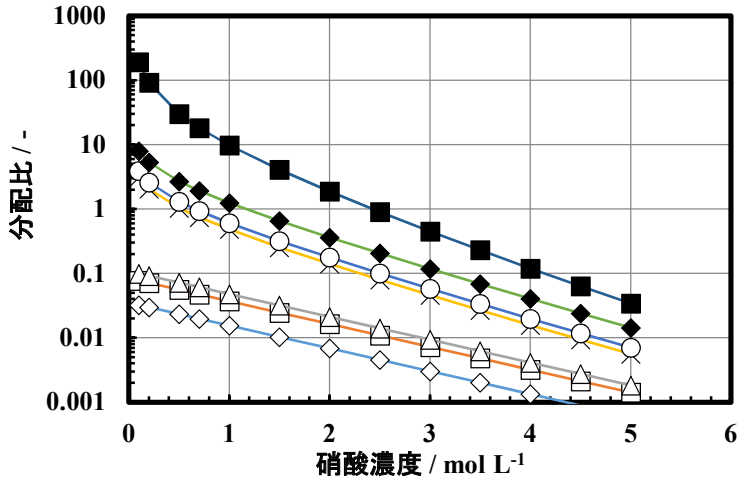


図５．６－９　その他の Ru 錯体（ニトロシルに対してエクアトリアル配位）の分配比 [8]（Joon, K., Solvent Extraction Research, 1969 のモデルに基づく，温度： 20℃, Ru 濃度：約 5×10^{-6} mol L^{-1}, ◇：2,3-dinitro, □：2-nitro, △：2,4-dinitro, ×：2-nitro-4-nitrato, ○：2,3-dinitro-4-nitrato, ◆：2,4-dinitro-3-nitrato, ■：2-nitro-3,4-dinitrato, 位置番号は**図５．６－１**による）

（５）　ニトロシルルテニウム(III)錯体の抽出機構

Diana のレポート [3] では、化学種を特定しない Ru 全分配比について、溶媒のウラン飽和度の増加にともなって、全分配比が減少することが報告されている。ニトロシルルテニウム(III)錯体の分配比は、フリーTBP 濃度に依存すると考えてよいであろう。

TBP に抽出される場合に、錯体のニトラトまたはニトロ配位子は、そのまま中心の Ru (III)イオンに配位していると考えられる。ただし、水溶液中においては、先に述べたように錯体からニトラトまたはニトロ配位子が脱離する反応は起こりうる。

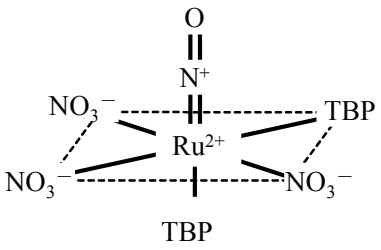


図５．６－１０　ニトロシルルテニウム(III) - 2, 3, 4, - トリニトラト- 2 TBP 錯体

錯体への TBP の配位の形については、以下に述べるように二つの仮説が提案されている [3, 4]。一つめの仮説では、ウランなどの場合と同様に直接 TBP が錯体中心の Ru と配位結合を形成する

と考える。この仮説のもとでは、TBP 分子が、錯体のアコ配位子と置換される。ニトラト 3 および 2 配位錯体の場合、抽出に関与する TBP 分子の数は、分配比のフリーTBP 濃度依存性に基づき 2 とされている [3]。これは、前記**式５．６－１**や**５．６－６**とさほど離れてはいない。従って本節で扱った範囲のデータは、ニトラト 3 および 2 配位錯体の場合、TBP 2 分子が直接錯体に配位するという考え方で充分説明できる。**図５．６－１０**に考えられる錯体の構造を示す。

一方、Joon が示した $\phi_{\text{eff-TBP}}$ から、抽出に関与する TBP 分子の数は 3 であると推測される。ニトラトまたはニトロ配位子の数の合計が､2 以下の錯体（4 種類）の場合には矛盾なく説明できるが、合計が 3 の錯体（3 種類）の場合は TBP と置換できるアコ配位子は 2 個しかないため、第 1 の仮説では、説明できない。そこで第 2 の仮説として、TBP のうち 1 分子は Ru(III)と直接配位結合するが、残りの 2 分子はアコ配位子との水素結合により間接的にニトロシルルテニウム(III)錯体と結合すると考えることで説明できる。考えられる構造の一例を**図５．６－１１**に示す。

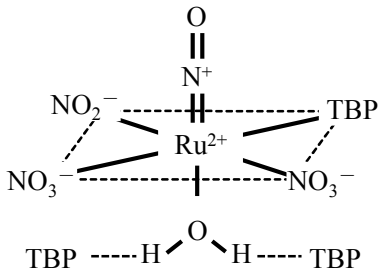


図５．６－１１　ニトロシルルテニウム(III)-2-ニトロ-3, 4-ジニトラト･3TBP 錯体の考えうる構造の例

（６）　ルテニウムの抽出の抑制

PUREX プロセスにおいて Ru 抽出の抑制は、重要な課題の一つである。Diana [3] は抽出抑制の方法として、抽出フィード液中でより分配比の小さいニトロ錯体を生成させる方法、錯化剤を利用する方法などを検討しているが、抑制効果は充分とは言えないとしている。

５．６．３　再処理施設におけるルテニウムの挙動

Yamana ら [11] は、東海再処理施設の各抽出サイクルにおける Ru の除染係数の測定値を示している（**表５．６－７**）。また Yamana らは、ニトラト 3 配位錯体の分配比の推算式（**式５．６－２～４**）を作成し Revised MIXSET コード [12] を用いて多段抽出計算を行っている。硝酸濃度 3 mol L^{-1} のホットフィード中の Ru を、ニトラト 3 配位錯体の割合が 3 %、残り 97 %が非抽出性と仮定している。計算結果は共除染～洗浄部での Ru 濃度プロファイルを良く再現できるとしている。ただしここで仮定された 3 配位錯体の存在割合は、**表５．６－１**中で、硝酸濃度が 3 mol L^{-1} 程度の場合の存在割合よりは少ない。

Phillips[13] によりイギリス THORP 再処理工場における Ru-106 除染係数の実績値が報告されている。共除染・FP 洗浄工程での除染係数は 1200～7000, プラント全体の全除染係数はウラン製品について 4.32×10^{6}～1.33×10^{7}, プルトニウム製品について 1.04×10^{6} である。

表５．６－７　東海再処理施設における Ru の除染係数 [11]（Yamana, H., et al., Solvent Extraction 1990, Part A, 1992 に基づく）

	共除染サイクル	第 2 抽出サイクル	精製サイクル	全除染係数
U	7.6×10^{3}	2.2×10^{2}	4.1	7.0×10^{6}
Pu		1.1×10^{2}	44	3.5×10^{7}

（５．６節の参考文献）

1) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

2) Brown, P. G. M., Fletcher, J. M., Wain, A. G, Nitrato Nitrosylruthenium Complexes and their Extraction from Nitric Acid Systems by Tributyl Phosphate, Part I. Laboratory Studies, AERE-CR-2260, 1957.

3) Diana, J. J., Behavior of Ruthenium during Reprocessing of Spent Reactor Fuel, DP-TR-37 (Translated from CEA-R-4813), 1977, 45 p.

4) Siczek, A. A., Steindler, M. J., The Chemistry of Ruthenium and Zirconium in the Purex Solvent Extraction Process, Atomic Energy Review, 16, 1978, pp. 575 - 618.

5) Scargill, D. Lyon, C. E., Large, N. R., Fletcher, J. M., Nitratoaquo Complexes of Nitrosylruthenium III, J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 1965, pp. 161 - 171.

6) Rudstam, G., Studies on Nitrosylruthenium Complexes in Nitric Acid Using Repeated Extractions, Acta Chemica Scandinavica, 13, 1959, pp. 1481 - 1501.

7) Blasius, E., Muller, K., Ruthenium Nitrosyl Complexes in Radioactive Waste Solutions of Reprocessing Plants, Radiochimca Acta, 37, 1984, pp. 217 - 222.

8) Joon, K., RuNO-Nitro Complexes. Conversion Rates and Extraction Coefficients, Solvent Extraction Research (Proc. 5th Int. Conf. on Solv. Ext. Chem. (ICSEC), Jerusalem, 1968), Wiley - Interscience, 1969, pp. 323 - 331.

9) Chaiko, D. J., Vandegrift, G. F., A Thermodynamic Model of Nitric Acid Extraction by Tri-*n*-butyl Phosphate, Nucl. Technol., 82, 1988, pp. 52 - 59.

10) Davis, W., Jr., De Bruin, H. J., New Activity Coefficients of 0 - 100 per cent Aqueous Nitric Acid, J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 1964, pp. 1069 - 1083.

11) Yamana, H., Omori, E., Miura, N., Komatsu, H., Results of ^{106}Ru and ^{95}Zr Decontamination Studies in the Co-decontamination Cycle of the Tokai Reprocessing Plant, Solvent Extraction 1990 (Proc. Int. Solvent Extraction Conf., ISEC '90, Kyoto, 1990), Part A, Elsevier, 1992, pp. 657 - 662.

12) 権田浩三，岡紘一郎，福田章二，Purex プロセス計算コード Revised MIXSET, PNC TN841 79-26, 1979, 240 p.

13) Phillips, C., The Thermal Oxide Reprocessing Plant at Sellafield: Three Years of Active Operation in the Chemical Separation Plant, Proc. 5th Int. Nuclear Conf. on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD'98), Nice, 1998, pp. 19 - 26.